

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA CLAUDIA FERNANDES MARTINS / RM 561190 / 2TDSR

SAMANTHA FARUOLO GALDI / RM 554794 / 2TDSA

VITOR FRIA DALMAGRO / RM 566052 / 2TDSA

AGATHA YIE WON YUN / RM 561507 / 2TDSA

ChupinVet - ChupIA

Challenge - Disruptive Architectures: IOT, IOB & Generative IA

SÃO PAULO

2026

ChupIA: Assistente Inteligente para Acompanhamento do Pet

1. Introdução

O ChupinVet é uma solução voltada ao acompanhamento e aos cuidados com animais de estimação. A aplicação permite que os responsáveis cadastrem seus pets, registrem e acompanhem informações relacionadas à rotina dos animais e realizem o agendamento de consultas veterinárias, reunindo diferentes recursos importantes para o cuidado do pet em uma única plataforma.

Como evolução da solução, o ChupinVet contará com o ChupIA, um assistente inteligente baseado em Inteligência Artificial Generativa, desenvolvido para facilitar a interpretação das informações registradas e proporcionar uma experiência mais personalizada ao responsável.

O ChupIA permitirá que o usuário interaja com as informações do seu pet utilizando linguagem natural, realizando perguntas sobre os registros e recebendo respostas contextualizadas de acordo com os dados disponíveis na aplicação.

2. Problema de Negócio

Durante a rotina de cuidados com o pet, o responsável pode registrar diversas informações relacionadas ao comportamento, alimentação, sintomas, humor e outras observações.

Com o aumento da quantidade de registros, acompanhar essas informações ao longo do tempo e perceber mudanças relevantes pode se tornar uma tarefa difícil.

O problema tratado pelo ChupIA é, portanto, facilitar a interpretação e o acompanhamento dos dados registrados sobre cada pet, tornando essas informações mais acessíveis e compreensíveis para o responsável durante a jornada contínua de cuidado do animal.

3. Solução proposta

O ChupIA será o Assistente Inteligente do ChupinVet.

Por meio dele, o responsável poderá realizar perguntas em linguagem natural relacionadas ao acompanhamento do seu pet. Para responder, o ChupIA utilizará como contexto as informações cadastradas sobre o animal e seus registros recentes.

Por exemplo:

Responsável: “Como o Thor está nos últimos dias?”

A aplicação identifica o pet selecionado, consulta seus dados e registros recentes no diário e fornece essas informações como contexto para o ChupIA.

Com base exclusivamente nas informações disponíveis, o assistente poderá apresentar ao responsável as principais mudanças observadas nos registros.

Dessa forma, o ChupIA busca transformar os dados armazenados pelo ChupinVet em informações mais fáceis de compreender e acompanhar.

4. Abordagem de Inteligência Artificial

A abordagem escolhida para o desenvolvimento do ChupIA é a utilização de Inteligência Artificial Generativa por meio de um Large Language Model (LLM).

O modelo será acessado através de uma API e receberá tanto a pergunta realizada pelo responsável quanto as informações relevantes do pet recuperadas pela aplicação.

Essa abordagem foi escolhida devido à capacidade dos LLMs de interpretar linguagem natural e informações textuais, características presentes principalmente nos registros realizados pelos responsáveis no diário do ChupinVet.

Além disso, o fornecimento dos dados específicos do animal como contexto permite que o ChupIA produza respostas relacionadas ao pet selecionado, em vez de fornecer somente respostas genéricas.

Obs.: Nesta sprint, a comunicação com a API Java e o banco Oracle é representada de forma simulada. Os dados utilizados pelo ChupIA seguem a estrutura retornada pelos endpoints existentes do ChupinVet. A integração efetiva com a API Java está prevista para a Sprint 4.

5. Dados utilizados pelo ChupIA

Na arquitetura planejada, o ChupIA utilizará informações relacionadas ao pet e aos seus registros de diário, disponibilizadas através da API Java do ChupinVet. A API atua como camada de comunicação com o banco de dados Oracle e é responsável pela autenticação, autorização e aplicação das regras de acesso aos dados.

Dessa forma, o ChupIA não realizará consultas diretamente ao banco de dados. Ele utilizará os endpoints já existentes da API para obter somente as informações que o usuário autenticado possui permissão para acessar.

PET

A tabela **PET** contém informações relacionadas ao perfil do animal, como nome, espécie, raça, idade, peso e demais características cadastradas.

Essas informações serão utilizadas principalmente para contextualização e personalização das respostas do ChupIA.

DIARIO

A tabela **DIARIO** contém os registros realizados durante o acompanhamento do pet, incluindo informações relacionadas ao comportamento, sintomas, alimentação, consumo de água, humor e observações.

Para o funcionamento inicial do ChupIA serão utilizados principalmente os endpoints **GET /pets/{id}** e **GET /diarios/pet/{idPet}**. O primeiro fornece as informações do pet selecionado, enquanto o segundo fornece seu histórico de registros do diário, ordenado dos mais recentes para os mais antigos.

Esses registros serão utilizados pelo ChupIA para compreender o histórico recente do animal e auxiliar o responsável na identificação e compreensão de mudanças presentes nos dados registrados.

A arquitetura poderá futuramente permitir a utilização de outras informações existentes no ChupinVet, como consultas, prontuários e histórico de consultas.

Entretanto, o escopo inicial do ChupIA utilizará principalmente os dados de **PET** e **DIARIO**.

6. Fluxo de Dados

O funcionamento do ChupIA seguirá o seguinte fluxo:

Responsável → ChupinVet → ChupIA → API Java → Banco Oracle → API Java → ChupIA → LLM → ChupinVet → Responsável

O processo ocorre da seguinte maneira:

1. O responsável realiza login no ChupinVet e é autenticado através da API Java, que fornece um token JWT.
2. O responsável seleciona um de seus pets e envia uma pergunta ao ChupIA.
3. O serviço do ChupIA utiliza a API Java para solicitar as informações do pet através do endpoint **GET /pets/{id}**.
4. O ChupIA solicita também os registros recentes do animal através do endpoint **GET /diarios/pet/{idPet}**.
5. A API Java valida o usuário e suas permissões, garantindo que ele tenha acesso ao pet solicitado.
6. A API consulta o banco de dados Oracle e retorna os dados autorizados.
7. O serviço do ChupIA seleciona e organiza as informações relevantes, formando o contexto que será enviado ao modelo de linguagem.
8. A pergunta do responsável e o contexto do pet são enviados para a API do LLM.
9. O modelo gera uma resposta seguindo as regras e limitações estabelecidas para o ChupIA.
10. A resposta é apresentada ao responsável através do ChupinVet.

Nesta sprint, a integração com a API Java e o banco de dados Oracle ainda é simulada. Dessa forma, o fluxo atualmente implementado no protótipo é:

ChupIA → função **consultar_dados_pet() → dados PET/DIARIO simulados → Gemini → resposta do ChupIA**

7. Personalização

Um dos principais objetivos do ChupIA é proporcionar uma experiência personalizada para cada pet.

Para isso, a IA não recebe somente a pergunta realizada pelo usuário. Cada solicitação é acompanhada de informações relacionadas ao **pet selecionado pelo responsável**.

Dessa forma, uma mesma pergunta poderá resultar em respostas diferentes dependendo dos registros existentes para cada animal.

Por exemplo, ao perguntar:

“Houve alguma mudança nos últimos dias?”

O ChupIA poderá analisar os registros recentes disponíveis no diário daquele pet e apresentar ao responsável as alterações encontradas nos dados.

Essa estratégia permite utilizar a Inteligência Artificial como apoio à interpretação das informações já existentes no ChupinVet.

8. Segurança e limitações do ChupIA

O ChupIA possui caráter exclusivamente informativo e de apoio ao acompanhamento do pet.

O assistente não substitui um médico-veterinário e não deverá realizar funções que dependam de avaliação profissional.

O ChupIA não deverá:

- realizar diagnósticos;
- prescrever medicamentos;
- recomendar alterações em medicamentos;
- determinar tratamentos;
- substituir a avaliação de um médico-veterinário;
- inventar informações que não estejam disponíveis nos dados fornecidos pela aplicação.

Caso os registros apresentados ao ChupIA contenham informações que possam exigir atenção profissional, o assistente deverá orientar o responsável a buscar avaliação veterinária, sem tentar determinar a causa ou diagnosticar uma possível condição.

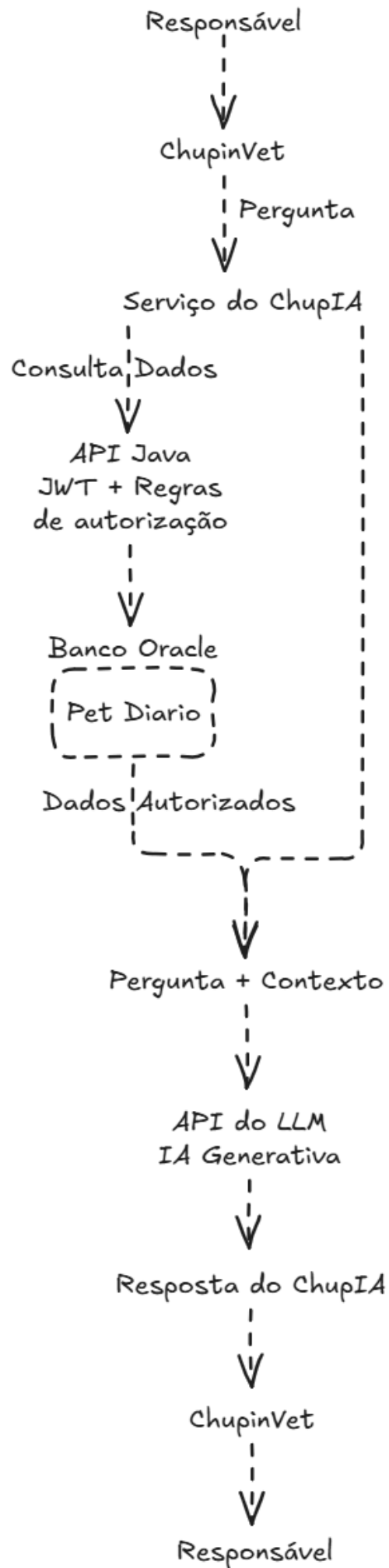
Essas limitações também serão incorporadas às instruções fornecidas ao modelo de linguagem, estabelecendo regras para o comportamento do ChupIA.

9. Arquitetura de Solução

O ChupIA não possui acesso direto ao banco de dados Oracle. Todas as informações utilizadas pelo assistente são obtidas através da API Java já existente do ChupinVet. Dessa forma, são preservadas as regras de autenticação via JWT, autorização por perfil e controle de posse dos dados, garantindo, por exemplo, que um responsável possa acessar apenas as informações dos pets aos quais possui autorização.

Diagrama

Arquitetura planejada para integração do ChupIA com a API Java na Sprint 4.



10. Benefícios esperados

A implementação do ChuplA busca agregar valor à jornada contínua de cuidado do pet principalmente através da personalização e da interpretação das informações registradas no ChupinVet.

Para o responsável, o ChuplA facilita o acompanhamento da rotina do animal e permite consultar informações utilizando linguagem natural.

Para o pet, a solução contribui para que suas informações de rotina sejam acompanhadas de maneira mais organizada e contínua.

Para a clínica e os profissionais veterinários, o ChupinVet contribui para manter as informações relacionadas ao acompanhamento do animal organizadas, enquanto o ChuplA atua apenas como ferramenta de apoio, sem assumir responsabilidades clínicas ou substituir a avaliação profissional.

11. Escopo inicial

Na primeira versão, o ChuplA será desenvolvido com um escopo reduzido e objetivo.

O assistente será capaz de receber uma pergunta do responsável, consultar informações do pet e seus registros no diário e utilizar esses dados como contexto para gerar uma resposta personalizada através de um LLM.

Funcionalidades adicionais e novas fontes de dados poderão ser incorporadas futuramente conforme a evolução do ChupinVet.

12. Protótipo desenvolvido

Nesta sprint foi desenvolvido um protótipo funcional do ChuplA em Python utilizando a API do Google Gemini e Function Calling. Para viabilizar os testes antes da integração definitiva com a API Java, foram utilizados dados simulados seguindo a estrutura dos registros de PET e DIÁRIO do ChupinVet.

O protótipo permite realizar perguntas em linguagem natural, consultar os registros simulados do pet, comparar informações entre diferentes datas e manter o contexto durante uma conversa.

Também foram implementadas regras de segurança para impedir diagnósticos, recomendações de tratamentos e a geração de informações não presentes nos dados fornecidos.

13. Resultados parciais

Os testes realizados demonstraram que o ChuplA consegue consultar e resumir registros do pet, comparar alterações entre diferentes dias, manter o contexto de uma conversa e informar quando uma informação solicitada não está disponível.

Também foi validado o guardrail veterinário, no qual o assistente recusou uma solicitação de diagnóstico e orientou o responsável a procurar um médico-veterinário.